

মডিউল ৫

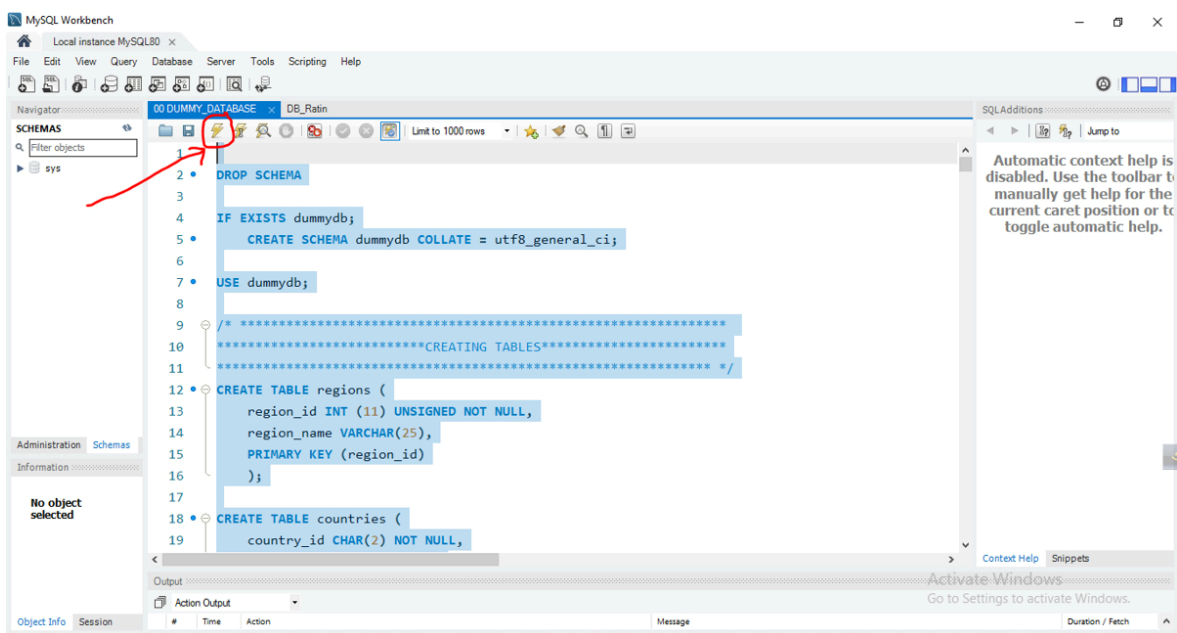
মডিউল ৫-১: কুয়েরি প্র্যাকটিস

মডিউল ৩ তে আমরা বেশ কিছু SQL কুয়েরি দেখেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কুয়েরি MySQL Workbench সফটওয়্যারে রান করে দেখিনি।

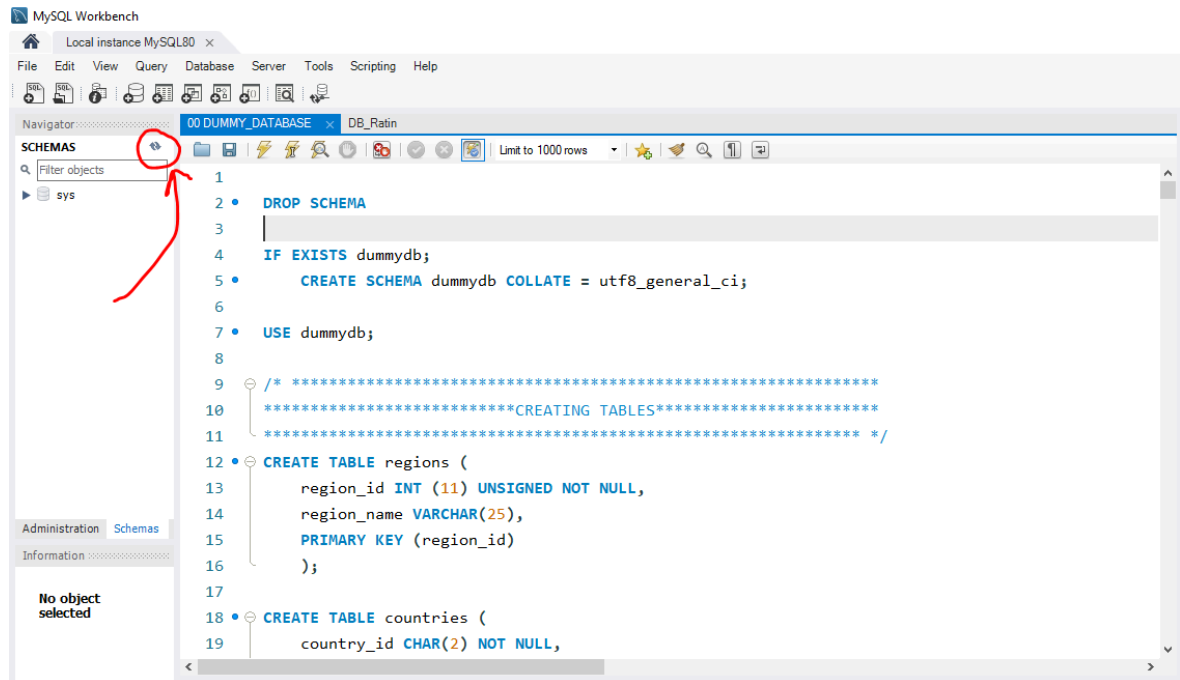
এখন, আমরা যদি একটি ডাটাবেজ, সেই ডেটাবেজে এক বা একাধিক টেবিল, টেবিলগুলোতে অনেক ডেটা ম্যানুয়ালি এন্ড (ইনসার্ট) করতে যাই তাহলে তা হবে সময়সাপেক্ষ এবং বোরিং একটা প্রসেস। তাই ভাল হয় যদি আমরা আগে থেকেই রেডি থাকা কিছু কুয়েরি ব্যবহার করে ডেটাবেজ, টেবিল ও ডেটা তৈরি করে ফেলি। এর জন্য নিচের লিংকে গিয়ে 00 DUMMY_DATABASE.sql ফাইলটি ডাউনলোড করে ফেলি-

<https://drive.google.com/file/d/1Lkklsw33VSjlRKQ3bxmwIUqGXtfQgJ-r/view?usp=sharing>

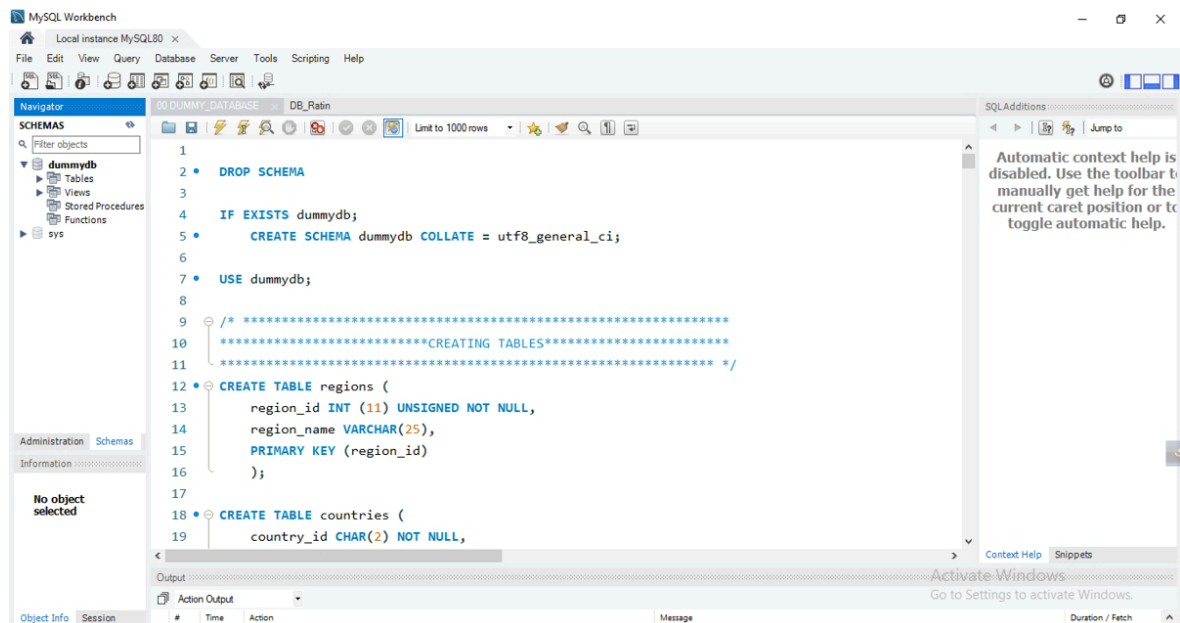
এবার MySQL Workbench সফটওয়্যার ওপেন করে File মেনু ট্যাব থেকে Open SQL Script আপশনে ক্লিক করে ডাউনলোড করা ফাইলটি ওপেন করি। CTRL+A প্রেস করে ফাইলটিতে থাকা সম্পূর্ণ কুয়েরি সিলেক্ট করি। সিলেক্ট করা কুয়েরি রান বা এক্সিকিউট করতে নিচের ছবিতে দেখানো বাটন প্রেস করি।



Schemas নেভিগেটর এর পাশে থাকা রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করি-

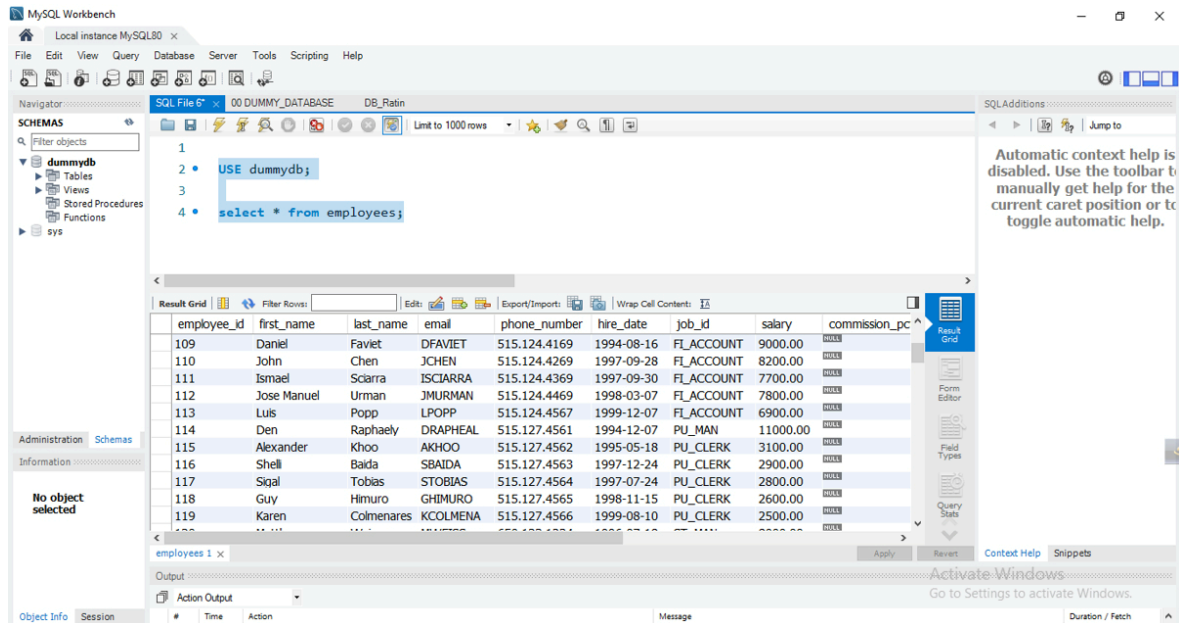


এবার আমরা dummydb নামে ডেটাবেজটি দেখতে পাচ্ছি, যে ডেটাবেজটি প্রায় পুরো কোর্স জুড়ে আমাদের কুয়েরি টেস্ট করার জন্য ব্যবহার করতে থাকব।



এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে dummydb ডেটাবেজের টেবিলগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া। কাজটি করে থাকলে employees নামে একটি টেবিল দেখা যাবে। তাহলে আমরা employees টেবিলের উপর একটি কুয়েরি চালিয়ে ফেলি।

এর জন্য File মেনু ট্যাব থেকে New Query Tab অপশনে ক্লিক করে নতুন একটি sql ফাইল তৈরি করে ফেলি এবং নিচের মত করে কুয়েরি লিখে এক্সিকিউট করি-



এর ফলে Result Grid -এ employees টেবিলের প্রতিটি কলামের ডেটাগুলো দেখা যাচ্ছে।

এখন আমাদের কাজ হবে মডিউলে দেখানো প্রতিটি কুয়েরি রান করে চালিয়ে দেখা ও নিচের অপারেশন গুলো বুঝে ফেলা-

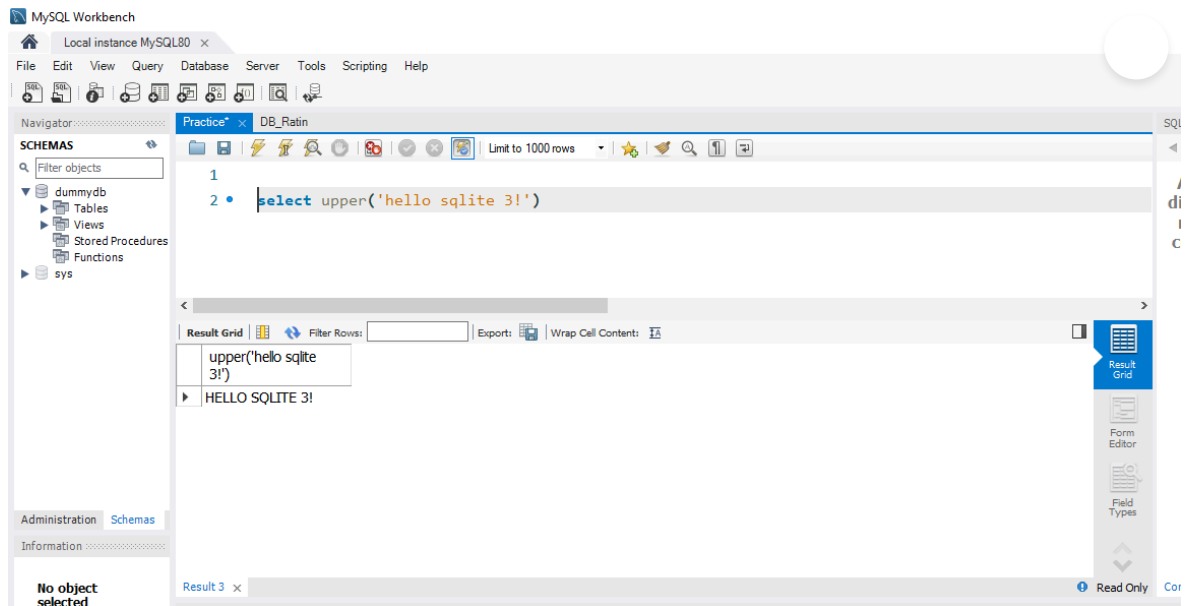
- Select
- Where
- Arithmetic Operators
- Comparison Operators
- Logical (AND , OR) Operators
- Distinct
- Order By
- Limit
- Offset
- Like
- As

মডিউল ৫

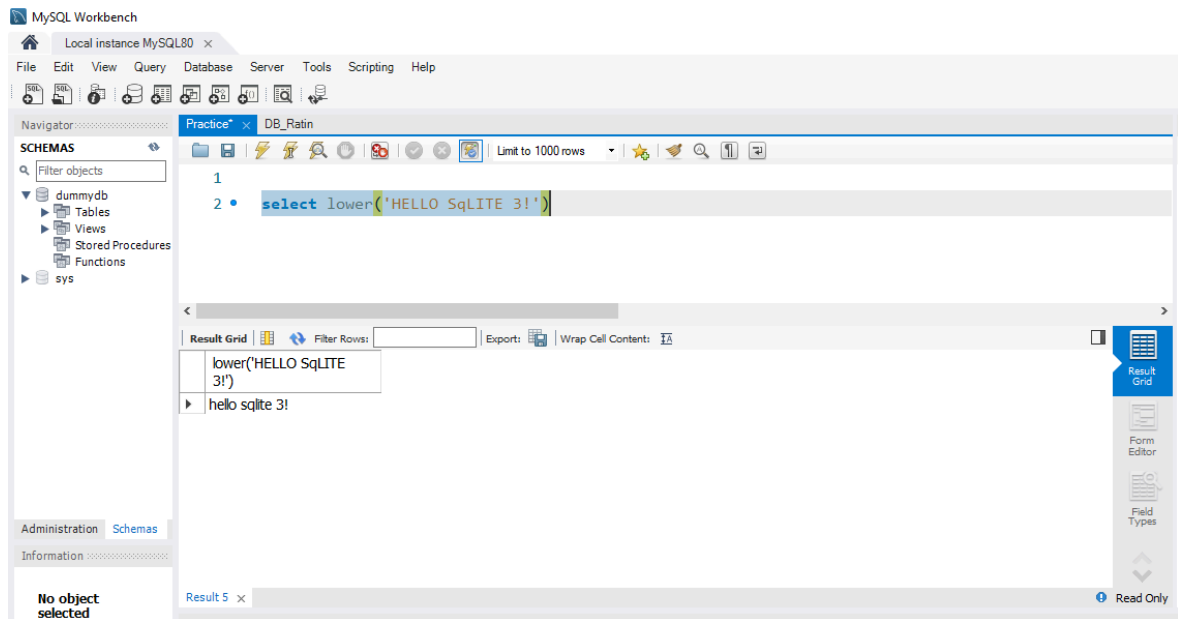
মডিউল ৫-২ঃ ফাংশনস

এই মডিউলে আমরা sql এর বেশ কিছু ফাংশন সম্পর্কে জানব।

- UPPER() ফাংশন একটি স্ট্রিং রিসিভ করে এবং স্ট্রিং এর মধ্যে কোনো লোয়ার কেস ক্যারেক্টার (a-z) পেলে তাকে আপার-কেসে (A-Z) কনভার্ট করে ফেলে-



- LOWER() ফাংশন একটি স্ট্রিং রিসিভ করে এবং স্ট্রিং এর মধ্যে কোনো আপার-কেস ক্যারেক্টার (A -Z) পেলে তাকে লোয়ার-কেসে (a-z) কনভার্ট করে ফেলে-



আরো কিছু ফাংশন ডেফিনিশন ক্যাটেগরি অনুযায়ী নিচে উল্লেখ করা হল-

Aggregate Functions:

- `COUNT()` : Returns the number of rows in a specified column or in a specified result set.
- `SUM()` : Returns the sum of all values in a specified column.
- `AVG()` : Returns the average value of a specified column.
- `MAX()` : Returns the maximum value in a specified column.
- `MIN()` : Returns the minimum value in a specified column.

Scalar Functions:

- `CONCAT()` : Concatenates two or more strings.
- `SUBSTRING()` : Returns a substring from a string.
- `ROUND()` : Rounds a numeric value to a specified number of decimal places.

String Functions:

- `LEFT()` : Returns a specified number of characters from the left side of a string.

- `RIGHT()` : Returns a specified number of characters from the right side of a string.
- `LEN()` : Returns the length of a string.
- `LTRIM()` : Removes leading spaces from a string.
- `RTRIM()` : Removes trailing spaces from a string.

Date Functions:

- `DATEPART()` : Extracts a part of a date (such as day, month, year, etc.).
- `GETDATE()` : Returns the current system date and time.
- `DATEADD()` : Adds a specified time interval to a date.
- `DATEDIFF()` : Returns the difference between two dates.

Mathematical Functions:

- `ABS()` : Returns the absolute value of a number.
- `POWER()` : Raises a number to a specified power.
- `SQRT()` : Returns the square root of a number.
- `CEILING()` : Rounds a number up to the nearest integer.

এখন আমাদের কাজ থাকবে এই ফাংশনগুলি ও মডিউলে দেখানো ফাংশনগুলির সাথে রিলেভেন্ট কুয়েরি Workbench এ লিখে রান করে ফাংশনগুলি যাচাই করা।

.

Previous
মডিউল ৫-১ঃ কুয়েরি প্র্যাকটিস

Next
মডিউল ৫-৩ঃ গ্রুপ ফাংশনস

Last updated 1 year ago

মডিউল ৫

মডিউল ৫-৩ঃ গ্রুপ ফাংশনস

আগের মডিউলে আমরা বেশ কিছু Aggregate Functions দেখেছি, যেমন, SUM, COUNT, AVG ইত্যাদি।

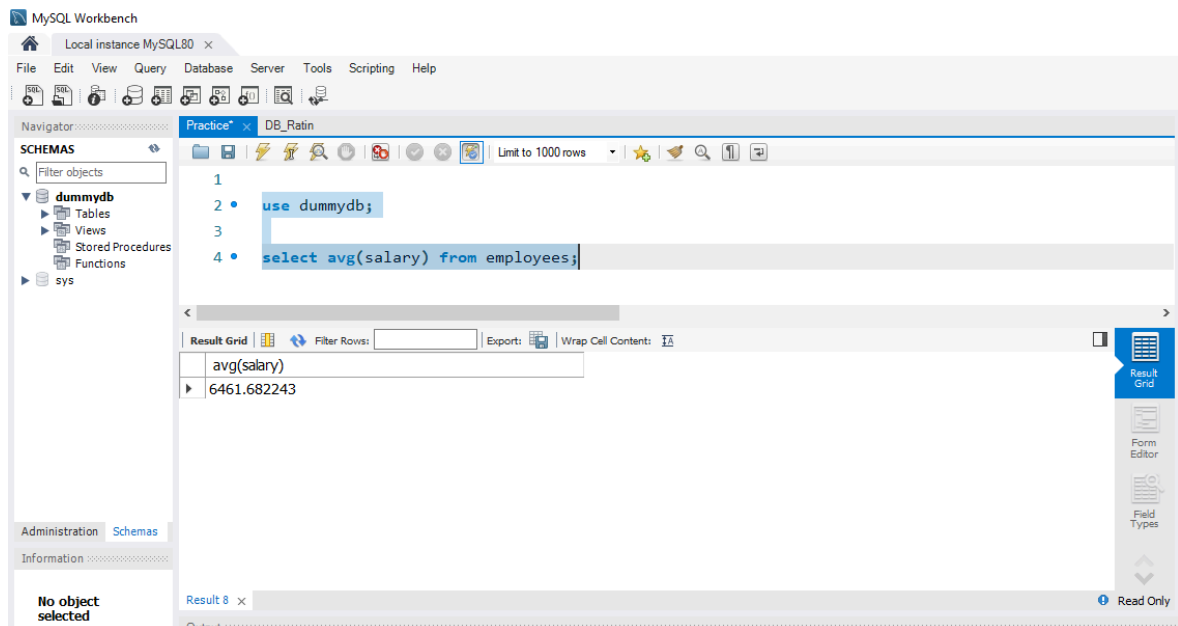
এই মডিউলে চেষ্টা করব Aggregate Functions বা গ্রুপ ফাংশন সম্পর্কে আরেকটু জানার।

Aggregate Functions গুলি একটি ভ্যালু সেট বা গ্রুপ অফ ভ্যালুর উপর কাজ করে এবং সিঙ্গেল একটি মান ফেরত দেয়।

নিচের কুয়েরি টি খেয়াল করি-

```
use dummydb;

select avg(salary) from employees;
```



❗ এখানে, avg() ফাংশন employees টেবিল এর salary এর উপর কাজ করছে, কিন্তু 'employees টেবিল এর salary ' তো নির্দিষ্ট বা সিঙ্গেল কোনো ভ্যালু না, বরং

employees টেবিল এর সকল employee -এর salary এর একটা লিস্ট বা গ্রুপ।

avg() ফাংশন এর কাজ হলো সেই লিস্টের একটি গড় মান গননা করে তা রিটার্ন করা ,
যেটি উপড়ের ছবির আউটপুটে দেখা যাচ্ছে।

Aggregate Functions আরো ভালমত বুঝার জন্য আরো কিছু ফাংশন যেমন
SUM,COUNT,MAX,MIN ইত্যাদির কুয়েরি লিখে তা রান করে দেখা উচিত।

বলুন তো দেখি ??

১. employees টেবিলে মোট কতগুলো email আছে তা বের করার জন্য কুয়েরি কি
হবে?

২. employees টেবিলে মোট কতগুলো row আছে তা বের করার জন্য কুয়েরি কি
হবে?

.

Previous

মডিউল ৫-২ঃ ফাংশনস

Next

মডিউল ৫-৪: GROUP BY , HAVING অপারেশন

Last updated 1 year ago



মডিউল ৫

মডিউল ৫-৪: GROUP BY , HAVING অপারেশন

আগের মডিউলে দেখেছি কিভাবে টেবিলের সম্পূর্ণ একটি কলাম বা ফিল্ডের উপড় Aggregate Functions ব্যবহার করা যায়।

❗ অর্থাৎ, সম্পূর্ণ একটি কলাম বা ফিল্ড কে গ্রুপ ধরে সেই গ্রুপের উপড় Aggregate Functions বা গ্রুপ ফাংশন এপ্লাই করেছি। কিন্তু, কিছু কিছু সময় কোনো টেবিলের সম্পূর্ণ কলাম কে একটি গ্রুপ না ধরে বরং ডেটার উপড় ভিত্তি করে সম্পূর্ণ কলাম একাধিক গ্রুপে ভাগ করে সেই ভাগগুলোর জন্য Aggregate Functions বা গ্রুপ ফাংশন এপ্লাই করা প্রয়োজন হতে পারে। সেই প্রয়োজনীয়তা স্যাটিসফাই করতে পারে GROUP BY কুয়েরি।

নিচের কুয়েরি টি খেয়াল করি-

```
select department_id, avg(salary)
from employees
group by department_id;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows a tree view of the 'dummydb' database, including tables like 'countries', 'departments', 'employees', and 'columns'. The 'employees' table is selected. The main query editor shows the following SQL query:

```
select department_id, avg(salary)
from employees
group by department_id;
```

The 'Result Grid' pane shows the output of the query, displaying the average salary for each department. The results are as follows:

department_id	avg(salary)
10	7000.000000
20	4400.000000
30	9500.000000
40	4150.000000
50	6500.000000
60	3475.555556
70	5760.000000
80	10000.000000
90	8955.882353
100	19333.333333
110	8600.000000
111	10150.000000

এখানে, 'group by department_id' Clause টি লেখার অর্থ হচ্ছে employees টেবিলের যেসব employee দেয় department_id একই তাদের একটি গ্রুপে রাখা। এভাবে department_id এর ভিত্তিতে employees টেবিলে কয়েকটি গ্রুপ তৈরি হবে এবং প্রতিটি গ্রুপের জন্য avg(salary) ফাংশনটি এপ্লাই হবে, যেহেতু avg() গ্রুপ ফাংশন।

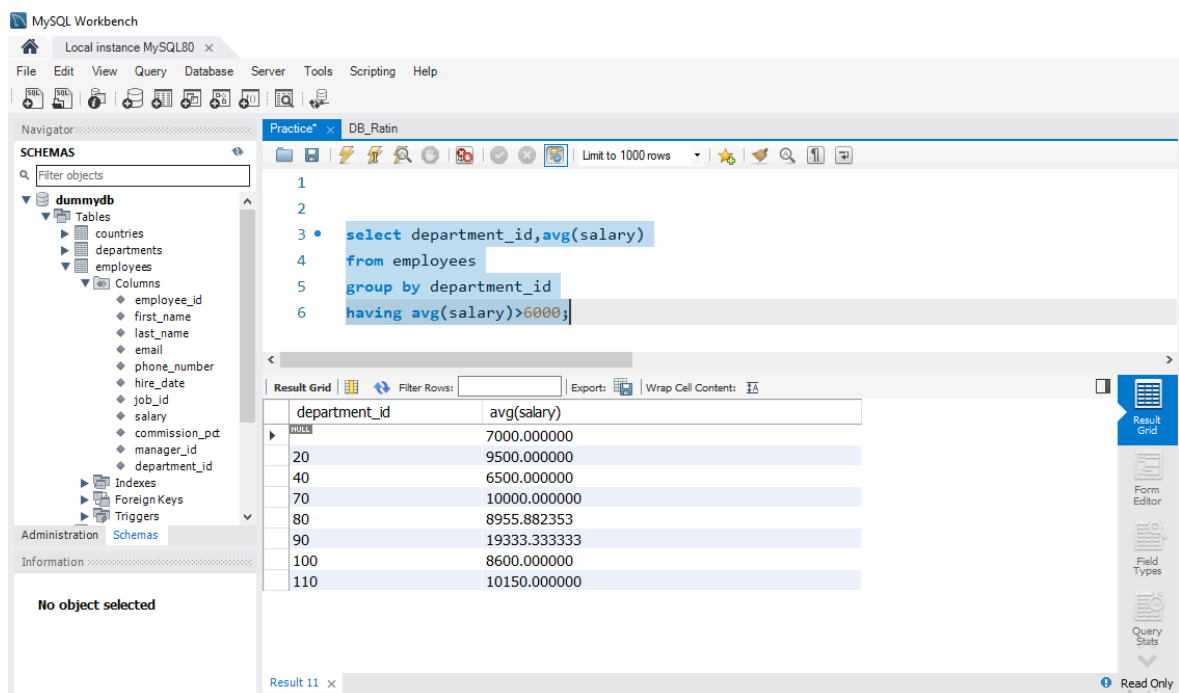
অর্থাৎ, পুরো কুয়েরি টার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ' department_id এর ভিত্তিতে employees টেবিলকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিটি গ্রুপের salary ফিল্ডের average মান সিলেক্ট করো '

আবার, অনেক সময় এরকম কেস আসতে পারে যে প্রতিটি গ্রুপের avg() salary আমাদের দরকার নেই, সেক্ষেত্রে আমরা Aggregate Function (এই উদাহরনে avg()) এর রেজাল্টের উপড় শর্ত দিয়ে দিতে পারি। এরকম কেসে শর্ত দেয়ার জন্য অবশ্যই HAVING ব্যবহার করতে হবে, WHERE নয় ।

নিচের উদাহরন এর সাহায্যে বিষয়টা স্পষ্ট করা যাক-

```
select department_id, avg(salary)
from employees
group by department_id
having avg(salary) > 6000;
```

এখন শুধু ওইসব ডিপার্টমেন্টের এভারেজ স্যালারি পাওয়া যাবে যাদের এভারেজ স্যালারি 6000 থেকে বেশি।



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'dummydb' selected, showing tables like 'employees' and 'departments'. The main editor window contains the following SQL query:

```
select department_id, avg(salary)
from employees
group by department_id
having avg(salary) > 6000;
```

The 'Result Grid' at the bottom shows the output of the query, listing department IDs and their average salaries. The results are as follows:

department_id	avg(salary)
10	7000.000000
20	9500.000000
40	6500.000000
70	10000.000000
80	8955.882353
90	19333.333333
100	8600.000000
110	10150.000000

বলুন তো দেখি ??

১. WHERE এবং Having এর মধ্যে পার্থক্য কি ?

.

Previous

মডিউল ৫-৩ঃ গ্রুপ ফাংশনস

Next

মডিউল ৫-৫: ALTER TABLE অপারেশন

Last updated 1 year ago



মডিউল ৫

মডিউল ৫-৫: ALTER TABLE অপারেশন

এই মডিউলে আমরা ALTER TABLE কুয়েরির ব্যবহার দেখব। সেই সাথে UPDATE, DELETE কুয়েরির সাথে ALTER এর পার্থক্য জেনে নিব।

⚠ dummydb ডেটাবেজের কোনো টেবিলে UPDATE, DELETE, ALTER, DROP কুয়েরি এপ্লাই না করতে অনুরোধ করা হলো

❗ UPDATE, DELETE কুয়েরি ব্যবহার করা হয় কোনো টেবিলের ডেটা ডিলিট ও আপডেট করার জন্য। অন্যথায়, ALTER, DROP কুয়েরি ব্যবহার করা হয় টেবিলের স্ট্রাকচার পরিবর্তন করার জন্য। টেবিলের স্ট্রাকচার পরিবর্তন বলতে বোঝানো হচ্ছে টেবিলে নতুন কলাম এ্যাড করা, এক্সিস্টিং কোনো কলাম ডিলিট করে ফেলা, এক্সিস্টিং কোনো কলাম এর নাম পরিবর্তন করা, এক্সিস্টিং কোনো কলাম এর ডেটা টাইপ পরিবর্তন করা, পুরো টেবিলটি ডিলিট করে ফেলা ইত্যাদি।

ALTER কুয়েরির ব্যবহার

ধরে নিই আমাদের কাছে STUDENT নামে একটি টেবিল আছে এবং টেবিলটির ডেফিনিশন নিচের মত-

```
CREATE TABLE student (  
  student_id INT PRIMARY KEY,  
  first_name VARCHAR(50),  
  last_name VARCHAR(50),  
  date_of_birth DATE,  
  address VARCHAR(255)  
);
```

- টেবিলে নতুন কলাম এ্যাড করা

আমরা যদি STUDENT টেবিলে নতুন একটি কলাম gender এ্যাড করতে চাই তাহলে কুয়েরি হবে -

```
ALTER TABLE STUDENT  
ADD COLUMN gender VARCHAR(10);
```

- টেবিল থেকে এক্সিস্টিং কোনো কলাম ডিলিট করা

আমরা যদি STUDENT টেবিল এর এক্সিস্টিং কোনো কলাম যেমন, address, ডিলিট করতে চাই তাহলে কুয়েরি হবে -

```
ALTER TABLE STUDENT  
DROP COLUMN address;
```

- টেবিল এর এক্সিস্টিং কোনো কলাম মডিফাই ডিলিট করা

আমরা যদি STUDENT টেবিল এর এক্সিস্টিং কোনো কলাম যেমন, first_name , মডিফাই করতে চাই তাহলে কুয়েরি হবে -

```
ALTER TABLE STUDENT  
MODIFY COLUMN firstName VARCHAR(40);
```

- ❗ খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, আমরা STUDENT টেবিলের first_name কলামের নাম পরিবর্তন করে firstName করেছি এবং ডেটা টাইপ VARCHAR(50) থেকে পরিবর্তন করে VARCHAR(40) করেছি।

.

[Previous](#)

মডিউল ৫-৪: GROUP BY , HAVING অপারেশন

[Next](#)

মডিউল ৬

Last updated 1 year ago